UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E BIOLÓGICAS

EMANUEL FRANKLIN PASSOS SIMÕES – 23.2.4009

# COMPARAÇÃO DOS DADOS POPULACIONAIS ENTRE A CIDADE DE COLATINA–ES E O BRASIL

**Ouro Preto**
2025

# 1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa comparar dados populacionais como a descrição, pirâmides geográficas, razão de sexo, idade mediana, proporção de jovens e idosos, razão de dependência, taxa bruta de mortalidade, taxa bruta de natalidade e taxa específica de fecundidade por idade, da cidade de Colatina, situada no noroeste do estado do Espírito Santo, com os dados do Brasil. A comparação terá como referência as medidas das notas de aula da MATUDA (2015).

A partir dos dados coletados do site IBGE (2025), comparou-se a os dados populacionais de Colatina–ES e Brasil, conforme a Tabela 1.

Tabela 1: População

| População | Colatina–ES | Brasil |
|---|---|---|
| População no último censo [2022] | 120.033 | 203.080.756 |
| População estimada [2024] | 128.622 | 212.583.750 |
| Densidade demográfica [2022] | 85,85 | 23,86 |

Fonte: IBGE. IBGE Cidades. Disponível em: https://www.cidades.ibge.gov.br.

# 2 PIRÂMIDES GEOGRÁFICAS

As pirâmides geográficas ou pirâmides etárias são ferramentas importantes para a análise da demografia da região, pois envolve a segmentação do sexo da população em intervalos de idade. Com elas, os governadores podem tomar medidas mais adequadas para a população da região, pois uma população com predominância de idosos possui interesses e cuidados diferentes de uma população predominantemente jovem, por exemplo. Observa-se, a partir da Tabela 2, a comparação da população colatinense e brasileira, segmentadas por sexo e intervalos de idade.

Tabela 2: População colatinense e brasileira segmentadas por sexo e idade

| Faixa etária | Colatina–ES | | Brasil | |
|---|---|---|---|---|
| | Homens | Mulheres | Homens | Mulheres |
| 100 ou mais | 8 | 16 | 10.570 | 27.244 |
| 95 a 99 anos | 44 | 92 | 50.319 | 114.859 |
| 90 a 94 anos | 149 | 277 | 194.341 | 385.388 |
| 85 a 89 anos | 353 | 637 | 493.649 | 835.554 |
| 80 a 84 anos | 649 | 1.074 | 1.009.852 | 1.465.178 |
| 75 a 79 anos | 1.042 | 1.413 | 1.657.786 | 2.189.593 |
| 70 a 74 anos | 1.608 | 2.136 | 2.615.350 | 3.243.186 |
| 65 a 69 anos | 2.470 | 2.836 | 3.588.052 | 4.288.180 |
| 60 a 64 anos | 3.065 | 3.622 | 4.605.834 | 5.338.555 |
| 55 a 59 anos | 3.575 | 4.009 | 5.419.505 | 6.149.601 |
| 50 a 54 anos | 3.947 | 4.314 | 6.014.391 | 6.584.190 |
| 45 a 49 anos | 3.989 | 4.262 | 6.549.109 | 7.091.003 |
| 40 a 44 anos | 4.886 | 4.913 | 7.781.059 | 8.291.111 |
| 35 a 39 anos | 4.661 | 5.001 | 7.827.333 | 8.345.458 |
| 30 a 34 anos | 4.496 | 4.687 | 7.537.285 | 7.935.832 |
| 25 a 29 anos | 4.395 | 4.418 | 7.627.458 | 7.842.265 |
| 20 a 24 anos | 4.209 | 4.246 | 7.767.306 | 7.699.157 |
| 15 a 19 anos | 3.652 | 3.541 | 7.317.515 | 7.058.427 |
| 10 a 14 anos | 3.560 | 3.366 | 6.992.746 | 6.682.215 |
| 05 a 9 anos | 3.786 | 3.531 | 7.011.282 | 6.738.158 |
| 0 a 4 anos | 3.578 | 3.520 | 6.461.689 | 6.243.171 |
| Total | 58.122 | 61.911 | 98.532.431 | 104.548.325 |

Fonte: IBGE. IBGE Cidades. Disponível em: https://www.cidades.ibge.gov.br.

Diante da Tabela 2, pode-se obter a pirâmide geográfica de Colatina–ES, conforme Figura 1 e a do Brasil, como apresentado na Figura 2.

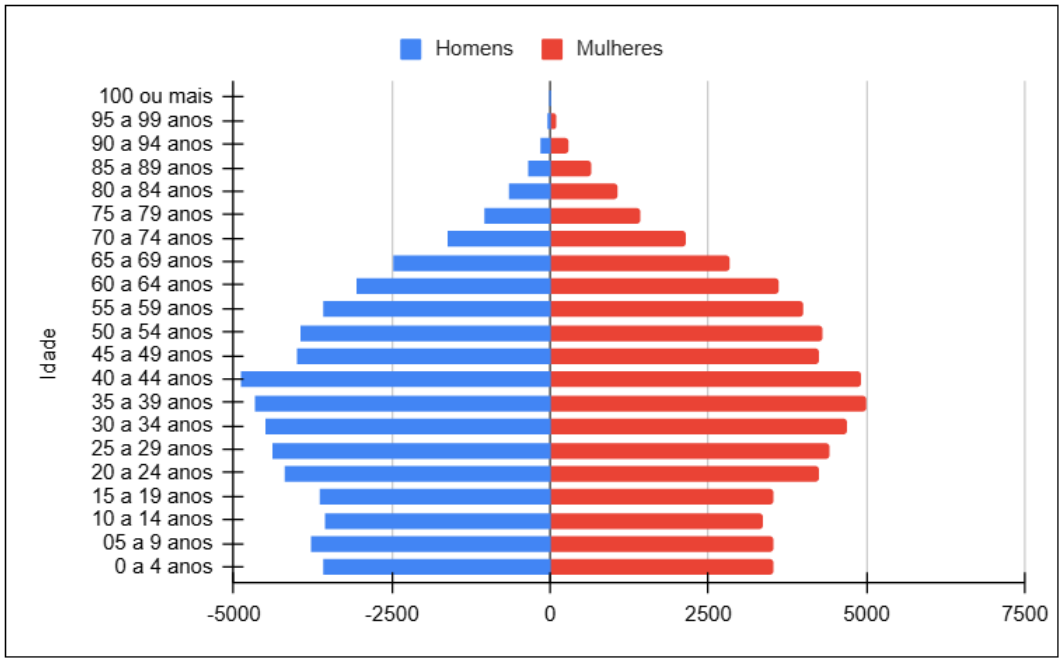


Figura 1: Pirâmide etária de Colatina–ES [2022]

Sobre a pirâmide etária de Colatina–ES, observa-se que há uma quantidade relativamente equilibrada de crianças e adolescentes (0 a 19 anos). A partir dessa idade, há um aumento gradual da população entre 20 a 44 anos, considerada a população predominante da cidade. Há uma queda brusca na população entre os intervalos de 40 a 44 anos e 45 a 49 anos, e a partir dele, há uma queda gradativa.

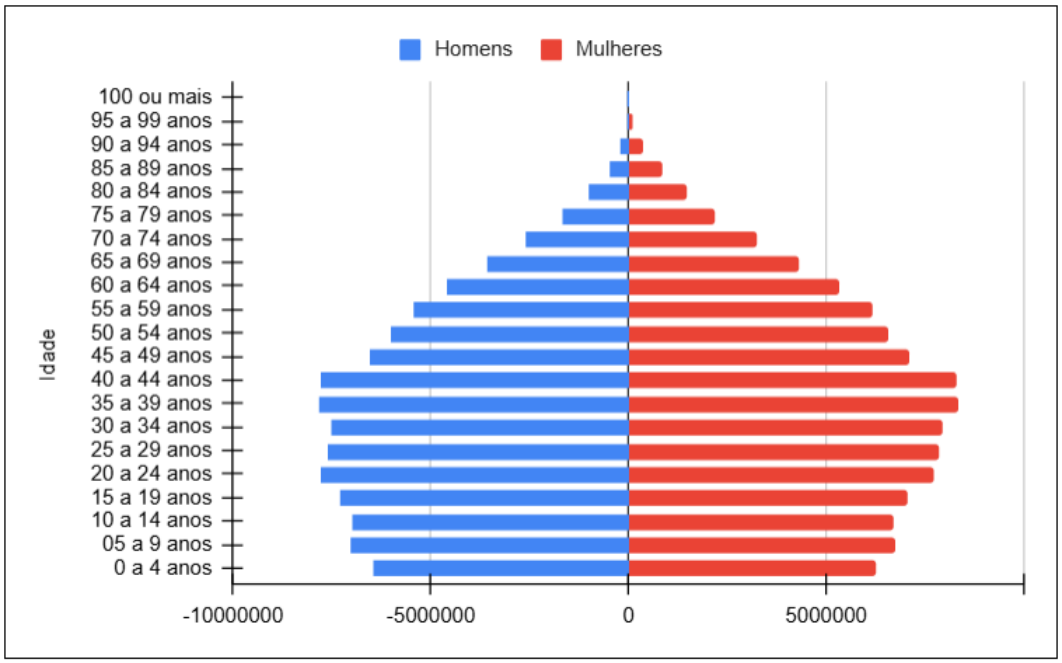


Figura 2: Pirâmide etária do Brasil [2022]

Acerca da pirâmide etária brasileira, percebe-se um aumento gradual, em ambos os sexos, dos 0 aos 44 anos. Logo depois uma queda brusca na população e uma diminuição gradativa no decorrer dos próximos intervalos.

# 3 RAZÃO DE SEXO

Diante da razão:

$$RS = \frac{P_m}{P_f} * 100 \tag{1}$$

Onde $P_m$ é a população masculina da região e $P_f$ é a população feminina da região. Obtém-se:

$$RS_{Colatina} = \frac{58.122}{61.911} * 100 \approx 93,88$$

$$RS_{Brasil} = \frac{98.532.431}{104.548.325} * 100 \approx 94,25$$

Observa-se que há um excesso de mulheres em ambas as regiões e que as razões são bem próximas.

# 4 IDADE MEDIANA

A idade mediana consiste na idade em que 50% da população é mais jovem que IMD e que o restante é mais velha que IMD. A fórmula é:

$$IMD = L_i + a_i * \left( \frac{\frac{P}{2} - F_{i-1}}{f_i} \right) \tag{2}$$

De modo que:

$i$: Intervalo que contem a mediana.

$L_i$: Limite inferior do intervalo i.

$a_i$: Tamanho do intervalo i.

$P$: Total populacional.

$F_{i-1}$: Frequência acumulada do intervalo $i-1$.

$f_i$: Frequência do intervalo.

Para localizar o intervalo que contém a mediana ($i$), usa-se $\frac{P+1}{2}$, Se $P$ é ímpar e $\frac{P}{2}$, se $P$ é par.

Para Colatina: $P = 58.122 + 61.911 = 120.033$ e $\frac{120.033+1}{2} = 60.017$. Logo, a mediana encontra-se no intervalo de 35 a 39 anos, e:

$$IMD_{Colatina} = 35 + 4 * \left( \frac{\frac{120.033}{2} - 54.985}{9.662} \right) \approx 37,08$$

Para o Brasil: $P = 98.532.431 + 104.548.325 = 203.080.756$ e $\frac{203.080.756}{2} = 101.540.378$. Portanto, a mediana encontra-se no intervalo de 35 a 39 anos, e:

$$IMD_{Brasil} = 35 + 4 * \left( \frac{\frac{203.080.756}{2} - 100.914.506}{16.172.791} \right) \approx 35,15$$

O fato de ambas serem maiores do que 30 implica que a população é relativamente velha, conforme MATUDA (2015). Observa-se também que a idade mediana de Colatina é maior do que a idade mediana do Brasil, ou seja, a população da cidade é relativamente mais velha do que a do país.

# 5 PROPORÇÃO DE JOVENS E IDOSOS

O cálculo da proporção de jovens é:

$$P_j = \frac{{}_{14}P_0}{P} * 100 \tag{3}$$

Para Colatina:

$$P_{j.Colatina} = \frac{21.341}{120.033} * 100 \approx 17,78$$

Para o Brasil:

$$P_{j.Brasil} = \frac{40.129.261}{203.080.756} * 100 \approx 19,76$$

Já o cálculo da proporção de velhos é:

$$P_i = \frac{{}_{\infty}P_{65}}{P} * 100 \tag{4}$$

Para Colatina:

$$P_{i.Colatina} = \frac{14.804}{120.033} * 100 \approx 12,33$$

Para o Brasil:

$$P_{i.Brasil} = \frac{22.169.101}{203.080.756} * 100 \approx 10,92$$

Percebe-se que Colatina possui uma proporção de população jovem menor do que o Brasil e proporção de população velha maior, o que trás mais um indício de que a população de Colatina é mais velha do que a do Brasil.

# 6 RAZÃO DE DEPENDÊNCIA

A fórmula da razão de dependência é:

$$RD = \frac{\text{População dependente}}{\text{População em idade ativa}} = \frac{{}_{15}P_0 +_{\infty} P_{65}}{{}_{50}P_{15}} * 100 \tag{5}$$

Para Colatina:

$$RD_{Colatina} = \frac{21.341 + 14.804}{83.888} * 100 \approx 43,09$$

Para o Brasil:

$$RD_{Brasil} = \frac{40.129.261 + 22.169.101}{140.782.394} * 100 \approx 44,25$$

É perceptível que a razão de dependência de Colatina é menor do que do Brasil, isso significa que Colatina possui mais pessoas que estão disponíveis para trabalhar do que pessoas que não estão, olhando por idade.

# 7 TAXA BRUTA DE MORTALIDADE

A taxa bruta de mortalidade é definida como:

$$TBM = \frac{O}{P} * 1000 \tag{6}$$

De modo que $O$ é o número de óbitos e $P$ é a população.

O número de óbitos em Colatina em 2022, segundo o DATASUS (2025), é 1.697, enquanto no Brasil é 1.544.266. Portanto:

$$TBM_{Colatina} = \frac{1.697}{120.033} * 1000 =\approx 14,14$$

$$TBM_{Brasil} = \frac{1.544.266}{203.080.756} * 1000 =\approx 7,60$$

Pode-se observar que a taxa de óbitos em Colatina é o dobro da taxa do Brasil, o que pode ser um indicativo de que a qualidade de vida na cidade pode não ser tão boa, já que a taxa do Brasil é uma média de todas as cidades, então há cidades com a taxa menor para equilibrar.

# 8 TAXA BRUTA DE NATALIDADE

A taxa bruta de natalidade é definida como:

$$TBN = \frac{N}{P} * 1000 \tag{7}$$

De modo que $N$ é o número de nascimentos e $P$ é a população.

O número de nascimentos em Colatina em 2022, segundo o DATASUS (2025), é 5.179, enquanto no Brasil é 2.561.922. Logo:

$$TBN_{Colatina} = \frac{5.179}{120.033} * 1000 \approx 43,15$$

$$TBN_{Brasil} = \frac{2.561.922}{203.080.756} * 1000 \approx 12,62$$

Diante das taxas de natalidade das duas regiões, percebe-se que a de Colatina é mais de 3 vezes a taxa do Brasil. Pode-se inferir que na cidade nasce muitas crianças e que a população pode tender a se manter jovem, em vez de predominantemente envelhecida.

# 9 TAXA ESPECÍFICA DE FECUNDIDADE POR IDADE

Para calcular a taxa específica de fecundidade de Colatina e do Brasil, foi preciso coletar os dados do DATASUS (2025) acerca do total de nascidos vivos em 2022 e nascidos vivos em 2021 para elaborar a Tabela 3 e Tabela 5. Depois, foi utilizado um código em Python, elaborado pelo autor (disponível em https://shre.ink/MtEM), para realizar operações matriciais até obter a taxa específica de fecundidade por idade.

Tabela 3: Dados da população feminina de Colatina–ES em 2022

| Grupo de idade | Pop. Feminina | Total de nasc. vivos | Nasc. vivos em 2021 |
|---|---|---|---|
| 15 a 19 anos | 3.541 | 122 | 160 |
| 20 a 24 anos | 4.246 | 334 | 322 |
| 25 a 29 anos | 4.418 | 348 | 344 |
| 30 a 34 anos | 4.687 | 367 | 358 |
| 35 a 39 anos | 5.001 | 252 | 231 |
| 40 a 44 anos | 4.913 | 57 | 67 |
| 45 a 49 anos | 4.262 | 6 | 1 |

Fonte: DataSUS. Informações de saúde. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/.

Diante da Tabela 3, pode-se obter a Tabela 4:

Tabela 4: Taxa específica de fecundidade por idade de Colatina–ES em 2022

| Grupo de idade | ${}_nTEF_x$ |
|---|---|
| 15 a 19 anos | 0.021166 |
| 20 a 24 anos | 0.030739 |
| 25 a 29 anos | 0.031386 |
| 30 a 34 anos | 0.029885 |
| 35 a 39 anos | 0.017168 |
| 40 a 44 anos | 0.004524 |
| 45 a 49 anos | 0.000067 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Quanto as informações do Brasil:

Tabela 5: Dados da população feminina no Brasil em 2022

| Grupo de idade | Pop. Feminina | Total de nasc. vivos | Nasc. vivos em 2021 |
|---|---|---|---|
| 15 a 19 anos | 7.058.427 | 301.313 | 347.278 |
| 20 a 24 anos | 7.699.157 | 617.884 | 659.013 |
| 25 a 29 anos | 7.842.265 | 642.358 | 654.144 |
| 30 a 34 anos | 7.935.832 | 535.432 | 549.107 |
| 35 a 39 anos | 8.345.458 | 344.060 | 347.839 |
| 40 a 44 anos | 8.291.111 | 100.219 | 96.429 |
| 45 a 49 anos | 7.091.003 | 5.909 | 5.377 |

Fonte: DataSUS. Informações de saúde. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/.

E pode-se obter, a partir da Tabela 5 a Tabela 6:

Tabela 6: Taxa específica de fecundidade por idade no Brasil em 2022

| Grupo de idade | ${}_nTEF_x$ |
|---|---|
| 15 a 19 anos | 0.020214 |
| 20 a 24 anos | 0.029880 |
| 25 a 29 anos | 0.028725 |
| 30 a 34 anos | 0.023244 |
| 35 a 39 anos | 0.013389 |
| 40 a 44 anos | 0.003400 |
| 45 a 49 anos | 0.000189 |

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Diante dessas informações, percebe-se que, no geral, as taxas específicas de fecundidade em Colatina são maiores do que as do Brasil, conforme pode ser visualizado na Figura 3. Isso trás mais uma evidência de que a cidade costuma ter mais filhos do que a média nacional. Outro ponto importante é que, em Colatina, a maior taxa é na faixa de 25 a 29 anos, em que ocorreram aproximadamente 31 nascimentos a cada 1.000 mulheres que estão nessa faixa etária. Já no Brasil, a maior taxa é

nas mulheres de 20 a 24 anos, em que ocorreram aproximadamente 30 nascimentos a cada 1.000 mulheres dessa faixa.

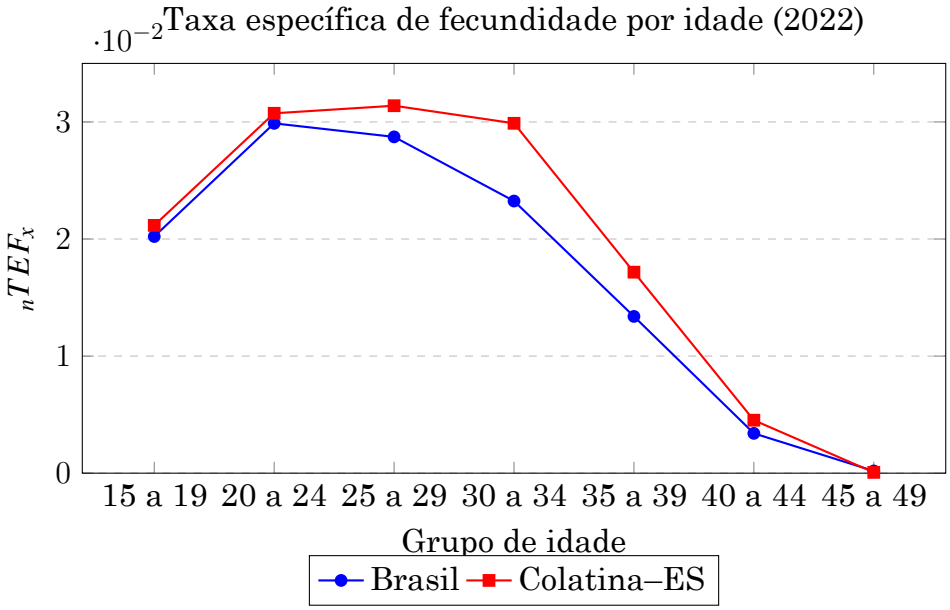


Figura 3: Comparação da taxa específica de fecundidade por idade — Brasil vs. Colatina–ES (2022)

# 10 CONCLUSÃO

Diante deste trabalho, conclui-se que é possível tirar vários insights importantes com o uso das ferramentas demográficas, principalmente para tomada de decisões futuras de governadores, pois a demografia é uma ciência que estuda a população. Nesse caso, se considerarmos que os dados do Brasil são a média de todas as cidades, observa-se que a cidade possui uma população mais velha do que a nacional, porém, o nascimento de crianças também é maior do que a nacional, o que implica que a cidade seja, em média, mais ”fértil”do que as demais. Destaca-se também a alta mortalidade na cidade, o que é algo preocupante e que as causas devem ser analisadas para que sejam tomadas medidas para melhorar a qualidade de vida no local.

# Referências

DATASUS. *Informações de saúde*. 2025. Acessado em: 04-abr-2025. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>.

IBGE. *IBGE | Cidades | Espírito Santo | Colatina | Panorama*. 2025. Acessado em: 30-mar-2025. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/colatina/panorama>.

MATUDA, N. d. S. Introdução a demografia: Notas de aula. *Departamento de Estatística–UNIVERSIDADE FEDERAL PARANÁ*. *Paraná*, 2015.